

Gestión de Empresas Informáticas

TEMA 8. Las fuentes de financiación y su selección. El coste del capital

Introducción

- Para que la empresa pueda realizar su actividad necesita recursos financieros. Sin ellos, no puede efectuar inversiones y, en consecuencia, no puede desarrollar las funciones de producción y comercialización.
- Las decisiones de financiación condicionan a las de inversión y resultan limitadas por ellas, dada la correspondencia que ha de existir entre la estructura económica y la estructura financiera.
- La forma en la que la empresa se financia influye en su rentabilidad y en su riesgo y, por consiguiente, afecta al valor de sus acciones.

Concepto de financiación y tipos de fuentes y recursos financieros

- Se denomina **financiación** a la consecución de los medios necesarios para efectuar inversiones.
- A cada una de las formas de consecución de esos medios se la denomina **f fuente financiera**. Se puede clasificar según:
 - La **duración**: capitales permanentes (*CP*) o pasivo a corto plazo (*PC*).
 - La **titularidad**: fondos propios (*K*) o ajenos (*D*).
 - La **procedencia**: recursos externos (*E*) o recursos internos (*I*).

Fuente financiera	Duración	Titularidad	Procedencia
Aportaciones de los socios	<i>CP</i>	<i>K</i>	<i>E</i>
Autofinanciación	<i>CP</i>	<i>K</i>	<i>I</i>
Emisión de obligaciones	<i>CP</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
Otras deudas a medio y corto plazo	<i>CP</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
Deudas a corto	<i>PC</i>	<i>D</i>	<i>E</i>

La importancia del coste de capital

- **Selección de inversiones:** La rentabilidad requerida de las inversiones no puede ser nunca inferior al coste de su financiación.
- **Nivel de endeudamiento:** El endeudamiento eleva la rentabilidad financiera, y con ello el valor de las acciones, solo cuando la rentabilidad operativa de la empresa es mayor que el coste de sus deudas.
- **Selección de fuentes de financiación:** Son preferibles las fuentes financieras menos costosas.

Cálculo del coste de una fuente de financiación

- Al igual que el *TIR*, el coste de una fuente de financiación es el tipo de descuento que hace que el valor actual neto de sus flujos de caja sea nulo.
- Si la empresa recibe A u.m. y ha de abonar posteriormente sucesivas cantidades Q_i , la financiación podrá representarse como:

$$A / -Q_1 / -Q_2 / \dots / -Q_n$$

- El coste de financiación será el valor k_f que cumple:

$$0 = A - \frac{Q_1}{1 + k_f} - \frac{Q_2}{(1 + k_f)^2} - \dots - \frac{Q_n}{(1 + k_f)^n}$$

El coste de los préstamos y empréstitos I

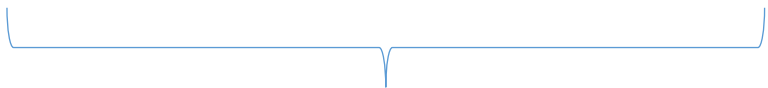
- Para calcular el coste efectivo de un préstamo o de un empréstito, se ha de aplicar la expresión anterior, donde A será el principal del crédito neto de gastos y los flujos posteriores Q_i serán los pagos necesarios para devolver el crédito y abonar sus intereses.
- Cuando no existen gastos de intermediación, ni impuestos y los intereses se pagan anualmente y todos los años, y la emisión y el reembolso se efectúan por su nominal, el coste coincide con el tipo de interés.
- El **sistema americano**. Cada año se abonan los intereses del préstamo, y el principal se devuelve enteramente al final de su duración. Si el tipo de interés es i y el coste k_i , entonces

$$0 = A - iA \underbrace{\left(\frac{1}{1+k_i} + \frac{1}{(1+k_i)^2} + \dots + \frac{1}{(1+k_i)^n} \right)}_{a_{n|i}} - \frac{A}{(1+k_i)^n}$$

$a_{n|i}$

El coste de los préstamos y empréstitos II

- El **sistema de cuotas constantes**, en el que todos los periodos se paga la misma cuota Q en concepto de intereses y de devolución del principal:

$$0 = A - Q \left(\frac{1}{1+k_i} + \frac{1}{(1+k_i)^2} + \dots + \frac{1}{(1+k_i)^n} \right)$$


$a_{n|i}$

- En el sistema de cuotas constantes, la parte correspondiente a los intereses en Q se va reduciendo, aumentando complementariamente la destinada a la devolución del capital.

El efecto de los impuestos

- Los intereses de los préstamos y empréstitos, así como los demás gastos que comportan son deducibles en el impuesto sobre el beneficio.
- Si el tipo de gravamen en este tributo es t , entonces con cada u.m. pagada en forma de intereses o comisiones la empresa se ahorra t u.m.
- Si el único gasto que tiene un crédito son los intereses anuales, y estos se pagan todos los años, el coste de ese crédito antes de tener en cuenta los impuestos, k_i , es el tipo de interés y este es lo que la empresa tiene que abonar cada año por cada u.m. que le queda de deuda.
- El coste del crédito después de tener en cuenta la deducción de los intereses, k'_i , será

$$k'_i = k_i(1 - t)$$

El coste del crédito comercial I

- El **crédito comercial** es el concedido a la empresa por sus proveedores permitiendo el pago aplazado de sus adquisiciones.
- Es habitual que los proveedores permitan a la empresa aplazar los pagos un cierto número de días D y que le hagan un **descuento por pronto pago** s . Si el precio de cada unidad física es C u.m., entonces, si se abona al contado, se habrá de pagar $C(1 - s)$ u.m.
- El verdadero precio es denominado precio al contado $C(1 - s)$ y cuando se paga a plazo, se están cargando unos intereses iguales a sC , lo que significa que cada D días se aplica un tipo de interés h tal que:

$$h = \frac{sC}{C(1 - s)} = \frac{s}{1 - s}$$

- Habitualmente se sigue un procedimiento **incorrecto** como $\frac{360}{D} h = \frac{360}{D} \cdot \frac{s}{1 - s}$.
- El procedimiento **correcto** consiste en calcular la tasa anual k_c equivalente a h :
$$k_c = (1 + h)^{360/D} - 1$$

El coste del crédito comercial II

- Esta tasa k_C puede compararse con las de otras fuentes de financiación alternativas para elegir la más conveniente.
- Debe saberse que en numerosas ocasiones este análisis no se realiza y que muchas empresas están incurriendo en costes financieros enormes sin advertirlo.
- Contablemente, algunas empresas consideran el importe sC como un gasto financiero. Otras consideran que se trata de un ingreso financiero que se produce cuando se paga al contado. En cualquiera de los casos, el aplazamiento de los pagos hace que el beneficio fiscal sea menor y los impuestos se reducen en $s \cdot C \cdot t$ por unidad de producto adquirida a plazo. Como consecuencia, el descuento neto de impuestos es $sC(1 - t)$ y el tipo de interés es:

$$h' = \frac{sC(1 - t)}{C(1 - s)} = \frac{s(1 - t)}{1 - s} = h(1 - t)$$

El efecto de la inflación y el cálculo del coste según valores de mercado

- La inflación favorece a los deudores y perjudica a los acreedores. La relación entre el **coste aparente** k_A y el **coste real** k_R será:

$$k_R = \frac{k_A - g}{1 + g}$$

- En la práctica, lo que habitualmente se conoce es la cotización bursátil del título P_i y los flujos de caja que generará en el futuro $(Q_1, Q_2, \dots, Q_n)$, siendo su coste lo que se desea calcular:

$$P_i = \frac{Q_1}{1 + k_i} + \frac{Q_2}{(1 + k_i)^2} + \dots + \frac{Q_n}{(1 + k_i)^n}$$

El coste del capital obtenido mediante la emisión de acciones I

- A los accionistas se les remunera mediante el pago de dividendos.
- Para establecer la cotización de la acción, sus accionistas actualizan los dividendos que esperan obtener y como tipo de actualización aplican la tasa de rentabilidad esperada que exigen.
- Habitualmente, las acciones no tienen plazo de amortización, por lo que su duración ha de considerarse ilimitada.
- Denominando d_e al dividendo del t -ésimo año y k_e a la rentabilidad esperada que exigen los accionistas de esta empresa, el precio de una acción será el P_e que cumple la expresión:

$$P_e = \frac{d_1}{1 + k_e} + \frac{d_2}{(1 + k_e)^2} + \dots + \frac{d_n}{(1 + k_e)^n} + \dots$$

- Si los dividendos anuales esperados fueran constantes, entonces $P_e \rightarrow d/K_e$.
- Por consiguiente, el **coste del capital** obtenido mediante la emisión de acciones es k_3 , es decir, la rentabilidad que exigen quienes aportan los fondos.

El coste del capital obtenido mediante la emisión de acciones III

- Pudiera pensarse que el capital obtenido mediante emisión de acciones puede ser una fuente de financiación barata, simplemente emitiendo acciones y no pagando dividendos. Sin embargo, ha podido comprobarse que tiene un coste mayor aún que el del crédito.
- Las principales razones por las que los accionistas requieren una rentabilidad mayor que los acreedores derivan de **mayor riesgo** que deben soportar:
 - A diferencia de las obligaciones, que incorporan la obligación del pago de intereses y la devolución del principal, las acciones no incorporan un compromiso de pago de dividendos.
 - Si quebrara la empresa, se liquidarían sus activos y con lo obtenido se pagarían sus deudas. Solo después, si quedara algún dinero, se repartiría a los accionistas.
 - Los precios de las acciones oscilan mucho más que los de las obligaciones, por lo que su riesgo es mucho más elevado.
- Los intereses de las deudas son gastos deducibles, en tanto que los dividendos no son gastos sino repartos de beneficios.

El coste de la autofinanciación y las decisiones de distribución de dividendos I

- Supóngase que una empresa dispone de m u.m. de beneficio por acción y que se plantea la alternativa de repartirlas o retenerlas para financiar unas inversiones de las que espera una rentabilidad anual igual a r . Sea, además, d el dividendo anual constante esperado.
- **Caso 1.** Si la empresa reparte como dividendos las m u.m. Si lo hiciera, el precio de la acción valdrían:

$$P_e = \frac{d}{k_e}$$

- La riqueza del accionista por cada acción R sería:

$$R = P_e + m$$

- **Caso 2.** Si la empresa retuviera las m u.m. para invertirlas con una rentabilidad anual esperada r , el flujo de caja de la inversión sería $r \cdot m$ y los dividendos $d + r \cdot m$.
- La riqueza del accionista por cada acción sería:

$$R' = \frac{d + r \cdot m}{k_e}$$

El coste de la autofinanciación y las decisiones de distribución de dividendos II

- Para maximizar la riqueza, se debe cumplir $R' \geq R$, es decir

$$\frac{d + rm}{k_e} \geq \frac{d}{k_e} + m \rightarrow r \geq k_e$$

- Los accionistas exigen la misma rentabilidad del capital que aportan suscribiendo acciones que de los beneficios que no se les repartir, es decir, el coste de los recursos propios es **independiente** de su procedencia.
- La política de dividendos **óptima** consiste en repartirlos siempre que la rentabilidad que se espere obtener en la empresa sea inferior a la rentabilidad esperada requerida por los accionistas.

El coste de la autofinanciación y las decisiones de distribución de dividendos III

- En la práctica, se siguen distintas políticas de **distribución de dividendos**:
 - Pagar un **dividendo nominal constante** para reducir la incertidumbre y elevar la estabilidad.
 - Pagar un **dividendo real constante**, paliando el riesgo de la inflación y reduciendo aun más la incertidumbre.
 - Aplicar un **coeficiente de reparto estable** b que será la parte de beneficios que se distribuyen.
 - Aplicar las políticas anteriores con una cierta flexibilidad.
 - Pago de **dividendos variables** en función de las necesidades financieras de la empresa dadas las inversiones disponibles.

El coste medio ponderado del capital

El coste promedio k_0 se calcula como una media aritmética ponderada de los costes de las diversas fuentes , utilizándose como ponderaciones los valores de mercado de las mismas:

$$k_0 = \frac{k_e S + k'_i B}{S + B}$$

siendo S u.m. los recursos propios, k_e su coste, B u.m. los recursos ajenos y k'_i su coste anual neto de impuestos.